

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct answer(s): (½ pt/ correct answer)

- When data is encoded as pulses of light, which media is being used to transmit the data?
 - Wireless
 - Fiber optic cable
 - Copper cable
- Which delivery method is used to transmit information to one device and only one on the network?
 - Unicast.
 - Multicast.
 - Broadcast.
- This protocol is responsible for guaranteeing the reliable delivery of information.
 - TCP
 - UDP
 - IP
 - Ethernet
- What is the purpose of protocols in data communications?
 - Dictating the content of the message sent during communication.
 - Providing the rules required for a specific type of communication to occur.
 - Specifying the device operating systems that will support the communication.
 - Specifying the bandwidth of the channel or medium for each type of communication.
- Which logical address is used for delivery of data to a remote network?
 - Destination MAC address.
 - Destination IP Address.
 - Source MAC address.
 - Source IP address.
 - Destination port number.
- What type of cable is used to connect similar devices?
 - Straight cable
 - Crossover cable
 - Serial cable
 - All the answers are correct.
- How many bytes are needed to encode a MAC address?
 - 3
 - 4
 - 6
 - 8
 - 16
- Which layer of the OSI model defines services to segment and reassemble data for individual communications between end devices?
 - Transport
 - Network
 - Session
 - Physical
 - Application
- What process is used to receive transmitted data and convert it into a readable message?
 - Encapsulation
 - Encoding
 - Decoding.
 - None of the above.
- What is done to an IP packet before it is transmitted over the physical medium?
 - It is segmented into smaller individual pieces.
 - It is tagged with information guaranteeing reliable delivery.
 - It is encapsulated in a Layer 2 frame.
 - It is encapsulated into a TCP segment.

II- Complete the following table:

(4 ½ pts)

	Unshielded Twisted-Pair Cabling (UTP)	Fiber-optic cabling
Bandwidth supported (Mb/s)		
Distance (in m)		
Immunity to EMI and RFI (yes/no)		
Media and connector costs (high/low)		
Installation skills required (no/yes)		

III- What are the advantages and the disadvantages of a star topology?

(1 ½pts)

IV- Given the IP address 181.16.101.153 and its Subnet Mask-S/M 255.255.255.224:

(9 pts)

- To which class this IP address belongs? Justify your answer.
- What is the default subnet mask of this class?
- Determine the network address.
- Determine the subnetwork address to which this IP address belongs.
- What is the maximum number of subnets?
- What is the maximum number of hosts by subnet?
- Determine the 1st valid address of this subnet.
- Determine the last valid address of this subnet.
- Determine the broadcast address of this subnet.
- Is the IP address 181.16.101.165 in the same subnet? Justify.

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la (les) réponse(s) correcte(s) : (½ pt/ réponse correcte)

- Lorsque les données sont codées sous forme d'impulsions de lumière, quel support est utilisé pour transmettre les données ?
a- Réseau sans fil.
b- Câble à fibre optique.
c- Câble en cuivre.
- Quelle méthode de diffusion est utilisée pour transmettre des informations à un et un seul terminal du réseau ?
a- Monodiffusion.
b- Multidiffusion.
c- Diffusion.
- Ce protocole est chargé de garantir la fourniture fiable de l'information.
a- TCP
b- UDP
c- IP
d- Ethernet
- Quel est le rôle des protocoles dans les communications de données ?
a- Dictier le contenu du message transmis durant la communication.
b- Fournir les règles requises pour qu'un type de communication spécifique se produise.
c- Spécifier les systèmes d'exploitation du périphérique qui prendront en charge la communication.
d- Spécifier la bande passante du canal ou du support pour chaque type de communication.
- Quelle adresse logique est utilisée pour la livraison de données à un réseau distant ?
a- Adresse MAC de destination.
b- Adresse IP de destination.
c- Adresse MAC d'origine.
d- Adresse IP source.
e- Le numéro de port de destination.

- Quel type de câble est utilisé pour connecter des appareils similaires ?
a- Câble droit.
b- Câble croisé.
c- Câble série.
d- Toutes les réponses sont correctes.
- Combien d'octets sont nécessaires pour coder une adresse MAC ?
a- 3
b- 4
c- 6
d- 8
e- 16
- Quelle couche du modèle OSI définit des services pour segmenter, transférer et reconstituer les données de communications entre des terminaux (end devices) ?
a- Transport
b- Réseau
c- Session
d- Physique
e- Application
- Quel processus permet de placer un message à l'intérieur d'un autre pour transférer des données de la source jusqu'à la destination ?
a- Encapsulation
b- Encodage
c- Décodage.
d- Aucune des réponses.
- Qu'arrive-t-il à un paquet IP avant qu'il soit transmis sur un support physique ?
a- Il est décomposé en petits segments
b- Il est associé à des informations qui garantissent la fiabilité de sa remise
c- Il est encapsulé dans une trame de couche 2
d- Il est encapsulé dans un segment TCP

II- Compléter la table suivante :

(4 ½ pts)

	Câblage à paires torsadées non blindées (UTP)	Câblage à fibre optique
Bande passante maximale (Mb/s)		
Distance (en m)		
Résistance aux perturbations électromagnétiques et radioélectriques (oui/non)		
Coûts des supports et des connecteurs (élevé/faible)		
Compétences requises pour l'installation (non/oui)		

III- Quels sont les avantages et les inconvénients d'une topologie en étoile ?

(1 ½ pts)

IV- Soit l'adresse IP 181.16.101.153 et son masque 255.255.255.224:

(9 pts)

- A quelle classe appartient cette adresse IP ? Justifier votre réponse.
- Quel est le masque de sous-réseau par défaut de cette classe ?
- Déterminer l'adresse réseau.
- Déterminer l'adresse de sous-réseau à laquelle appartient cette adresse IP.
- Quel est le nombre maximum de sous-réseaux ?
- Quel est le nombre maximum d'hôtes par sous-réseau ?
- Déterminer la 1^{ère} adresse valide de ce sous-réseau.
- Déterminer la dernière adresse valide de ce sous-réseau.
- Déterminer l'adresse de diffusion de ce sous-réseau.
- L'adresse IP 181.16.101.165 se trouve-t-elle dans le même sous-réseau ? Justifier.